

Phê duyệt sizing hệ thống Callbase lấy tín hiệu cuộc gọi qua Kafka từ OCS

Đơn vị trình ký: Phòng Kỹ thuật hệ thống - Trung tâm VAS - Khối Giải pháp CNTT và Dịch vụ số - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	10/06/2025 13:52:18	
2	HOÀNG HÀI NAM	Phó Giám đốc trung tâm - Trung tâm VAS - Khối Giải pháp CNTT và Dịch vụ số - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	06/06/2025 14:39:38	

TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ PHẦN CỨNG
HỆ THỐNG CALLBASE
(THEO GIẢI PHÁP ĐẨY QUA KAFKA MỚI CỦA OCS)

I. THÔNG TIN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống

STT	Đầu mục	Nội dung
1	Mô tả hệ thống	Callbase là hệ thống bắt tín hiệu giữa MSC và OCS, lấy ra thông tin các cuộc gọi, thao tác USSD của thuê bao, cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác sử dụng.
2	Đầu mối/đơn vị phát triển	Phòng PTPM – Trung tâm VAS
3	Thời gian phát triển	Tháng 05/2025
4	Đầu mối định cỡ	Trung tâm VAS - phòng PTPM: quangvx@viettel.com.vn
5	Mục đích định cỡ	Sizing xin cấp mới phần cứng để triển khai hệ thống theo giải pháp mới của vOCS (đẩy tín hiệu qua kafka, thay vì mirror tín hiệu qua switch gom như hiện tại).
6	Đơn vị thẩm định	Phòng Hệ thống - TT.CNTT - K.CNTT - VTT
7	Cơ sở định cỡ	Hệ thống được xây dựng theo mô hình monolithic, cấu hình các node chạy ứng dụng thủ công, cơ sở định cỡ dựa trên tải hệ thống testbed, do là nghiệp vụ mới nên cần lấy tải dựa trên testbed.
8	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo khả năng dự phòng: Các thiết bị phần cứng phải đảm bảo hoạt động với cơ chế dự phòng active-active hoặc active-standby. Trường hợp 1 node bất kỳ chết cũng không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường (về chức năng, hiệu năng đáp ứng) của hệ thống. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và tỉ lệ sử dụng ổ cứng không vượt quá 80%, IOPS các vùng lưu trữ không vượt quá 70%. Đối với database, độ trễ phản hồi (latency) của vùng lưu trữ <10ms. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

2. Thông tin đầu vào chi tiết

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ hiện tại của Callbase Test (hệ thống tham chiếu testbed)	Năng lực định cỡ cần đảm bảo cho hệ thống Callbase	Ghi chú
1	Người dùng thực hiện cuộc đồng thời	40.000 TPS	400.000 TPS (dựa trên lượng tín hiệu đầu vào thực test của hệ thống CallBase)	Chi tiết thông tin 400.000 TPS của hệ thống callbase được tính toán như bên dưới
2	Thời gian lưu log		90 ngày	Theo 4137/QĐ-CNVTQĐ-CNTT trang 5

TPS đầu vào của hệ thống CallBase hiện tại đang chạy.

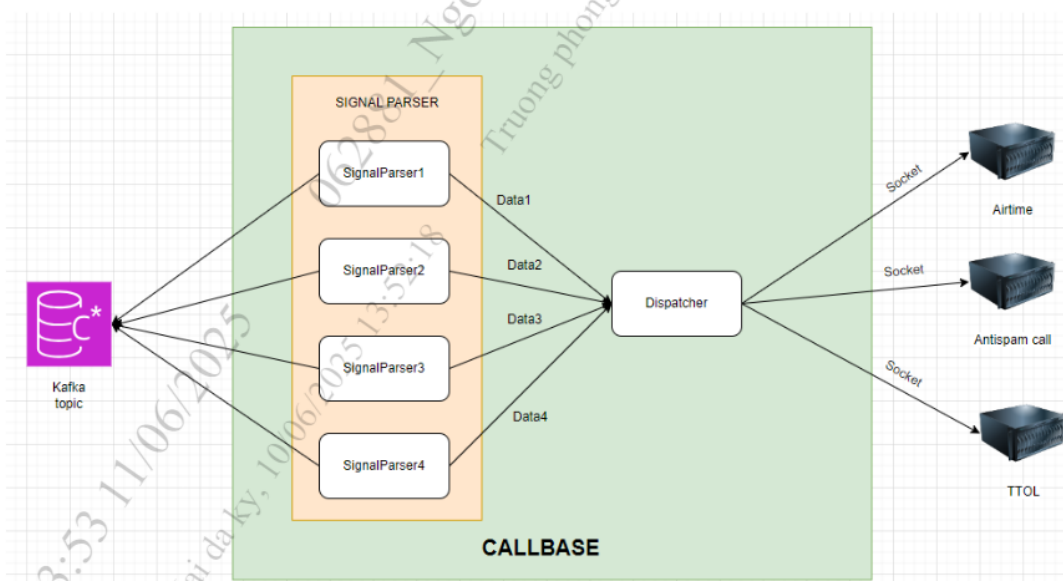
```
[callbase@localhost log]$ grep "date Fri Oct 25 16:31:26" em3.txt
date Fri Oct 25 16:31:26 ICT 2024 tx em3: 0 pkts/s rx em3: 228332 pkts/s
[callbase@localhost log]$ grep "date Fri Oct 25 16:31:26" em4.txt
date Fri Oct 25 16:31:26 ICT 2024 tx em4: 0 pkts/s rx em4: 171878 pkts/s
[callbase@localhost log]$ pwd
/u01/callbase/tool/log
[callbase@localhost log]$ ifconfig
em1      Link encap: Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:8F
        inet addr:10.58.4.3  Bcast:10.58.4.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe3c:8b8f/64  Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:166492603223 errors:0 dropped:13 overruns:0 frame:0
        TX packets:165035871577 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:15959662520573 (14.5 TiB)  TX bytes:28598126419458 (26.0 TiB)
        Interrupt:35
```

Tổng số package/giây ở thời điểm đo: = 228332 + 171878 = 400210 (tổng package trên card em3 và em4)

Do module sigtran phải xử lý toàn bộ bản tin trên card mạng nên số TPS chính là số package nhận được. -> TPS = 400.210

II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Mô hình logic tổng thể



2. Chức năng của các module

SignalParser: parse các tín hiệu Ussd, CCE, CCT, CCC, CCM, CallAbsent, Nomoney

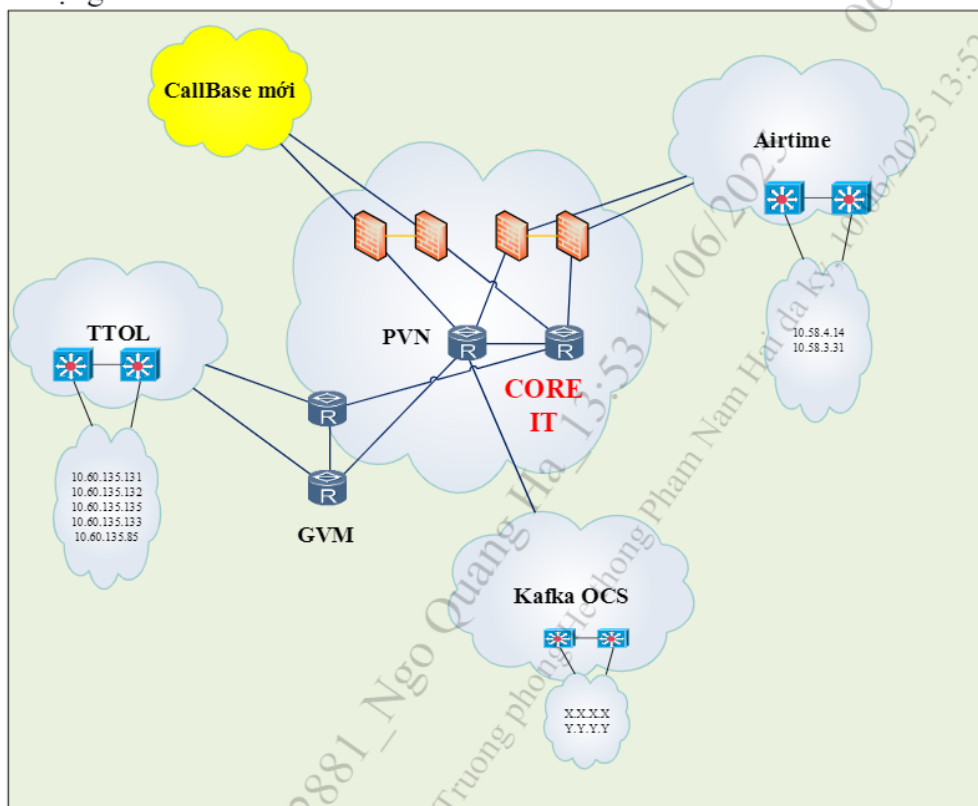
- Dispatcher: nhận các tín hiệu Ussd, CCE, CCT, CCC, CCM, CallAbsent, Nomoney và chuyển cho các client qua socket.

3. Công nghệ sử dụng

- Java core: Xử lý nghiệp vụ

4. Mô hình triển khai vật lý:

- Mô hình mạng triển khai:



Danh sách các kết nối:

• Kết nối đến Kafka OCS, Nagios, Airtime, TTOL, MappingGW

No	Source	Destination	Port	Tên hệ thống
		IP Kafka OCS	TCP: 9092	Kafka OCS
1	IP Callbase mới	10.58.41.7	TCP: 8585	Nagios
2		10.60.135.15 10.60.135.16	TCP: 8885-8890, 9205	MappingGW
3		10.60.99.23	TCP: 8462, 8442, 8452,8432, 8432	TT CNTT
4		10.60.135.131 10.60.135.132 10.60.135.135 10.60.135.133 10.60.135.85	TCP: 9994-9999, 9000, 9002,10000	TTOL
5		10.58.4.14 10.58.3.31	TCP: 9150, 9115, 9250, 9105, 9240, 9205, 9140	Airtime
6		10.240.171.145	TCP: 8089	Antispam call

III .TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

1. Định cỡ thiết bị máy chủ APP

Định cỡ dựa trên tải hiện tại của hệ thống Callbase testbed.

Chủng loại CPU máy chủ hệ thống Callbase testbed.

STT	IP	Tên máy	Loại CPU	Cint_rate_217	Link tham chiếu
1	10.60.105.79	Dell PowerEdge R620	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz)	115.75	https://www.spec.org/cpu2006/results/res2014q3/cpu2006-20140909-31397.html

Theo link tham chiếu thì CPU này có Cint2006 = 970, theo hướng dẫn sizing của Tập đoàn thì Cint2017 bằng Cint2006/8.38 = 115.75.

Server trong link tham chiếu có 48 vCPU → một vCPU có cint là 115.75/48 = 2.41. CPU

Cấu hình máy chủ VM hệ thống Callbase testbed hiện tại

STT	IP	Số vCPU	RAM	HDD	Cint_rate_217
1	10.60.105.79	16 vCPU	32GB	300GB	39

- Server VM của hệ thống test thực tế có 16 vCPU → cint là 16*2.41 = 39.

Tải máy chủ ứng dụng chạy Callbase:

STT	IP	Tên ứng dụng	App/D B	TPS	Tải RAM 95 th Percentize	Tải CPU 95 th Percentize	RAM used (GB)	Cint_rate used	HDD used (GB)
1	10.60.105.79	CallBase	App	40.000	49.1%	29.4%	15.712	11.466	0.65
Tổng							15.712	11.466	0.65

Tính toán nhu cầu tài nguyên cho CPU/RAM:

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
1	CPU cho từng TPS	11.466/40000 = 0.00028665	
2	RAM cho từng TPS	15.712/40000 = 0.0003928	
3	HDD một ngày với TPS 40.000	0.65	GB
4	Giá trị đầu vào định cỡ	400.000 TPS	
5	Cint cần cho 400.000 TPS	0.00028665*400000 = 114.66	

STT	Thông số	Máy chủ Tiến trình	Ghi chú
6	RAM cần cho 400.000 TPS	$0.0003928 * 400000 = 157.12$	
7	HDD cần cho 400.000 TPS /ngày*90 ngày	$0.65 * 10 * 90 = 582$	GB
8	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (kpi = 0.75, ss = 1.1)	$114.66 * 1.1 / 0.75 = 168$	KPI 75%, sai số 1.1
9	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (kpi = 0.9, ss = 1.1)	$157.12 * 1.1 / 0.9 = 192$	KPI 90%, sai số 1.1
10	HDD cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (kpi = 0.8, ss = 1.1)	$582 * 1.1 / 0.8 = 800$	KPI 80%, sai số 1.1

⇒ Cần 168 Cint, cần 192.04 Gb ram, 800 Gb HDD: đây là còn số dành riêng cho tiến trình

- Bảng tổng hợp giá trị:

Giá trị N	Cint CPU Yêu cầu	RAM Yêu cầu	Ổ cứng
1	168	192	800
2	84	96	400
3	56	64	267
4	42	48	200

→ Chọn N = 4

Ngoài ra do tải lấy là của riêng tiến trình để tính toán nên khi triển khai lên server cần cộng với ram tối thiểu để cài đặt HĐH là 4Gb, ổ cứng tối thiểu để cài đặt HĐH là 60Gb và tối thiểu 2vCPU (~5 cint2017) để cài đặt OS, theo Guideline định cỡ GL.CNVTQĐ.CNTT.18 – trang 25/46

- Đề xuất cấu hình:

Cấu hình mỗi server	Số lượng	Ghi chú
- CPU = 47 Cint 2017 - RAM = 52 GB - HDD = 200GB data - HDD cài OS: 60 GB	05	Backup N+1

2. Định cỡ Loadbalancer

Hệ thống không sử dụng load balancer

3. Định cỡ Firewall

Lưu lượng qua firewall sẽ bằng tổng lưu lượng từ card card mạng.

Danh sách card mạng trên server thật đang chạy dịch vụ:

```
[callbase@localhost log]$ ifconfig
em1      Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:8F
        inet addr:10.58.4.3  Bcast:10.58.4.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe3c:8b8f/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:166942874113 errors:0 dropped:13 overruns:0 frame:0
        TX packets:165491411979 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:15994942535398 (14.5 TiB)  TX bytes:20693949645226 (26.0 TiB)
        Interrupt:35

em2      Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:90
        inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe3c:8b90/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:4074491568 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:352666322810 (328.4 GiB)  TX bytes:990 (990.0 b)
        Interrupt:38

em3      Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:91
        inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe3c:8b91/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:12675723845684 errors:1 dropped:2925892 overruns:0 frame:1
        TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:4474315554503294 (3.9 PiB)  TX bytes:2346 (2.2 KiB)
        Interrupt:34

em4      Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:92
        inet6 addr: fe80::92b1:1cff:fe3c:8b92/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:10757194274114 errors:0 dropped:2309953 overruns:0 frame:0
        TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:2922290939749223 (2.5 PiB)  TX bytes:270 (270.0 b)
        Interrupt:36

lo       Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:613689724 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:613689724 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:103727512931 (96.6 GiB)  TX bytes:103727512931 (96.6 GiB)
```

Trong đó có 1 card em1 là card DCN, em3 và em4 là card lấy tín hiệu mirror từ OCS. Do đó chỉ cần đo tải 3 card này.

- Lưu lượng tải qua các card

```
[callbase@localhost log]$ awk 'BEGIN{max=0;} {if(max < $14) max=$14;} END{print max;}' speed_em3.txt
198465
You have new mail in /var/spool/mail/callbase
[callbase@localhost log]$ awk 'BEGIN{max=0;} {if(max < $14) max=$14;} END{print max;}' speed_em4.txt
120058
[callbase@localhost log]$ awk 'BEGIN{max=0;} {if(max < $14) max=$14;} END{print max;}' speed_em1.txt
769
[callbase@localhost log]$ grep --color 198465 speed_em3.txt
date Thu Oct 24 01:00:03 ICT 2024 TX em3: 0 kB/s RX em3: 198465 kB/s
[callbase@localhost log]$ grep --color 120058 speed_em4.txt
date Tue Nov 5 02:09:24 ICT 2024 TX em4: 0 kB/s RX em4: 120058 kB/s
[callbase@localhost log]$ grep --color 769 speed_em2.txt
[callbase@localhost log]$ grep --color 769 speed_em1.txt
date Wed Nov 6 17:29:56 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 217 kB/s
date Wed Nov 6 17:31:42 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 233 kB/s
date Wed Nov 6 17:32:08 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 230 kB/s
date Wed Nov 6 17:51:34 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 215 kB/s
date Wed Nov 6 18:13:50 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 251 kB/s
date Wed Nov 6 18:41:45 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 238 kB/s
date Wed Nov 6 18:57:54 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 256 kB/s
date Thu Nov 7 01:00:04 ICT 2024 TX em1: 882 kB/s RX em1: 769 kB/s
date Thu Nov 7 07:17:05 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 236 kB/s
date Thu Nov 7 07:52:36 ICT 2024 TX em1: 769 kB/s RX em1: 212 kB/s
[callbase@localhost log]$ pwd
/u01/callbase/tool/log
[callbase@localhost log]$ ifconfig | grep "4.3"
        inet addr:10.58.4.3  Bcast:10.58.4.255  Mask:255.255.255.0
        RX bytes:15994942535398 (14.5 TiB)  TX bytes:20693780447348 (26.0 TiB)
        RX bytes:103710742316 (96.5 GiB)  TX bytes:103710742316 (96.5 GiB)
[callbase@localhost log]$
```

Card	Nhận(KB)	Gửi(KB)	Tổng(KBps)	Ghi chú
em1	769	882	1651	Card DCN
em3	198465	0	198465	Card lấy tín hiệu OCS
em4	120058	0	120058	Card lấy tín hiệu OCS
Tổng	319292	882	320174	Tất cả card

Tổng băng thông sẽ là 320174 KBps = $320174 \times 8 / 1024 / 1024 = 2.44 \text{ Gbps}$

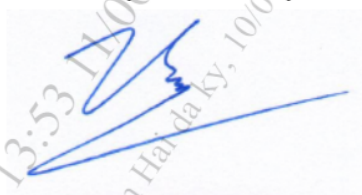
Tài nguyên đề xuất

Hạng mục	Cấu hình	Ghi chú
Firewall	Thông lượng = 2.44 Gbps	

IV. Bảng đề xuất cấu hình các thiết bị bổ sung mới và các tài nguyên cần bổ sung cho các tài nguyên đang sử dụng.

Thiết bị	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
Máy chủ App	- CPU = 47 Coint 2017 - RAM: = 52 GB - HDD = 200GB data - HDD cài OS: 60 GB	05	Backup N+1
Firewall	Thông lượng = 2.44 Gbps		

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH


Phạm Nam Hải

ĐƠN VỊ YÊU CẦU


Hoàng Hoài Nam

Phụ lục số cứ sizing và tải hệ thống

1. TPS đầu vào của hệ thống CallBase hiện tại đang chạy.

Ảnh tải TPS:

```
[callbase@localhost log]$ grep "date Fri Oct 25 16:31:26" em3.txt
date Fri Oct 25 16:31:26 ICT 2024 tx em3: 0 pkts/s rx em3: 228332 pkts/s
[callbase@localhost log]$ grep "date Fri Oct 25 16:31:26" em4.txt
date Fri Oct 25 16:31:26 ICT 2024 tx em4: 0 pkts/s rx em4: 171878 pkts/s
[callbase@localhost log]$ pwd
/u01/callbase/tool/log
[callbase@localhost log]$ ifconfig
em1:   Link encap:Ethernet  HWaddr 90:B1:1C:3C:8B:8F
       inet addr:10.58.4.3  Bcast:10.58.4.255  Mask:255.255.255.0
       inet6 addr: fe80::5201:1cff:fe3c:8b8f/64 Scope:Link
       UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
       RX packets:166492603223 errors:0 dropped:13 overruns:0 frame:0
       TX packets:165035871577 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
       collisions:0 txqueuelen:1000
       RX bytes:15959662520573 (14.5 TiB)  TX bytes:28598126419458 (26.0 TiB)
       Interrupt:35
```

Tổng số package/giây ở thời điểm đo: = 228332 + 171878 = 400210 (tổng package trên card em3 và em4)

Do module sigtran phải xử lý toàn bộ bản tin trên card mạng nên số TPS chính là số package nhận được. -> TPS= 400.210

2. Cấu hình server 10.60.105.79

```
[quangvx@orc179 ~]$ ifconfig
ens160: flags=4096<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
       inet 10.60.105.79 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.60.105.255
       ether 00:50:56:a7:54:65 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 951336958 bytes 314046559084 (292.4 GiB)
       RX errors 0 dropped 1046 overruns 0 frame 0
       TX packets 834041980 bytes 273255040104 (254.4 GiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
       inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
       inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
       loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
       RX packets 2109138304 bytes 252902083438 (235.5 GiB)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 2109138304 bytes 252902083438 (235.5 GiB)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4096<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
       inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
       ether 52:54:00:96:fb:b9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
       RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
       TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
       TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[quangvx@orc179 ~]$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 16
On-line CPU(s) list:   0-15
Thread(s) per core:     4
Core(s) per socket:     4
Socket(s):              4
NUMA node(s):           1
Vendor ID:              GenuineIntel
CPU family:              6
Model:                  63
Model name:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz
Stepping:               2
CPU MHz:                2297.339
BogoMIPS:               4594.67
Hypervisor vendor:      VMware
Virtualization type:     full
L1d cache:              32K
L1i cache:              32K
L2 cache:               256K
L3 cache:               30720K
NUMA node0 CPU(s):      0-15
Flags:                   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2
                        n pbs bts nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic
                        hypervisor lahf_lm abm epb invpcid_single fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
[quangvx@orc179 ~]$
```

3. Log TPS tại thời điểm test, khoảng 40.000TPS:

```

1 10.60.105.79_Callbase x +
[quangvx@orcl79 SignalParser]$ cat tps.log
15:57:33 INFO LogTPSProc: TPS current [40543]
15:57:34 INFO LogTPSProc: TPS current [39357]
15:57:35 INFO LogTPSProc: TPS current [42731]
15:57:36 INFO LogTPSProc: TPS current [38859]
15:57:37 INFO LogTPSProc: TPS current [41360]
15:57:38 INFO LogTPSProc: TPS current [41360]
15:57:39 INFO LogTPSProc: TPS current [38860]
15:57:40 INFO LogTPSProc: TPS current [37358]
15:57:41 INFO LogTPSProc: TPS current [41860]
15:57:42 INFO LogTPSProc: TPS current [37359]
15:57:43 INFO LogTPSProc: TPS current [40356]
15:57:44 INFO LogTPSProc: TPS current [41750]
15:57:45 INFO LogTPSProc: TPS current [38482]
15:57:46 INFO LogTPSProc: TPS current [40223]
15:57:47 INFO LogTPSProc: TPS current [38983]
15:57:48 INFO LogTPSProc: TPS current [39723]
15:57:49 INFO LogTPSProc: TPS current [36484]
15:57:50 INFO LogTPSProc: TPS current [41353]
15:57:51 INFO LogTPSProc: TPS current [43723]
15:57:52 INFO LogTPSProc: TPS current [35854]
15:57:53 INFO LogTPSProc: TPS current [39355]
15:57:54 INFO LogTPSProc: TPS current [37483]
15:57:55 INFO LogTPSProc: TPS current [41223]
15:57:56 INFO LogTPSProc: TPS current [39355]
15:57:57 INFO LogTPSProc: TPS current [37718]
[quangvx@orcl79 SignalParser]$
  
```

4. Tải CPU và RAM server 10.60.105.79 chạy process SignalParser:

```

1 10.60.105.79_Callbase x +
[quangvx@orcl79 CallBase]$ top
top - 15:21:03 up 220 days, 3:02, 3 users, load average: 0.41, 0.49, 0.37
Tasks: 429 total, 2 running, 427 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 29.4%us, 4.5%sy, 0.0%ni, 65.0%id, 0.7%wa, 0.2%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 16087740k total, 14103472k used, 1984268k free, 162304k buffers
Swap: 32759808k total, 11937244k used, 20822564k free, 522116k cached

  PID USER  PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+    COMMAND
 3102 cbase  20   0 2750m 391m 14m S 73.1  2.4 1679:20.90 java
16521 cbase  20   0 4220m 944m 8120 S 11.9  5.8 128:14.30 java
17460 cbase  20   0 2501m 219m 7660 S 10.3  1.3 5196:15.82 java
19105 cbase  20   0 2489m 172m 7548 S  8.8  1.0  6418:41.00 java
19880 cbase  20   0 2502m 520m 13m S  6.3  1.1  5452:45.65 java
28901 cbase  20   0 5000m 4092m 16m S 16.1 25.7 221:41.12 SignalParser
28902 cbase  20   0 4480m 3720m 14m S 13.3 23.4 196:52.07 Dispatcher
12389 cbase  20   0 2510m 200m 7040 S  34.1  1.2 101:48.10 java
  1 root    20   0 19300 736 552 S  0.0  0.0  0:06.62 init
  2 root    20   0  0  0  0 S  0.0  0.0  0:00.08 kthreadd
  3 root    RT  0  0  0 S  0.0  0.0  0:04.28 migration/0
  4 root    20   0  0  0  0 S  0.0  0.0 10:44.52 ksoftirqd/0
[quangvx@orcl79 SignalParser]$
  
```

Sum = 29.4

Sum = 49.1

5. Chi tiết tải RAM server 10.60.105.79 chạy SignalParser và Dispatcher:

```
1 10.60.105.79_Callbase x +
[quangvx@orcl79 SignalParser]$ ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.60.105.79 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.60.105.255
    inet6 fe80::230:30ff:fea7:5465 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:50:56:a7:54:65 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1093446919 bytes 359016867295 (334.3 GiB)
    RX errors 0 dropped 1055 overruns 0 frame 0
    TX packets 983253556 bytes 310588732242 (289.2 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2637091462 bytes 332476526466 (309.6 GiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2637091462 bytes 332476526466 (309.6 GiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:96:fb:b9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[quangvx@orcl79 CallBase]$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           32045        15712         5987          1987        10346        12984
Swap:           4095           74         4021

[quangvx@orcl79 SignalParser]$
```

6. Dung lượng file log module SignalParser và Dispatcher hằng ngày với TPS=40.000

```
1 10.60.105.79_Callbase x +
[quangvx@orcl79 SignalParser]$ cat log.txt
[quangvx@orcl79 SignalParser]$ ls
200Mb full.log.2025-05-18.1.zip
200Mb full.log.2025-05-19.1.zip
200Mb full.log.2025-05-20.1.zip
200Mb full.log.2025-05-21.1.zip
200Mb full.log.2025-05-22.1.zip
[quangvx@orcl79 SignalParser]$
[quangvx@orcl79 SignalParser]$
[quangvx@orcl79 SignalParser]$ cat log_dispatcher.txt
[quangvx@orcl79 Dispatcher]$ ls
97Mb full.log.2025-05-18.1.zip
97Mb full.log.2025-05-19.1.zip
97Mb full.log.2025-05-20.1.zip
97Mb full.log.2025-05-21.1.zip
97Mb full.log.2025-05-22.1.zip
[quangvx@orcl79 SignalParser]$
```

Tổng log 2 module hằng ngày là 297MB - 0.2909GB